

Phyling

Fiche technique : Pédales Instrumentées 3D (PI3D)
Analyse tridimensionnelle des forces et de la dynamique de pédalage.

1. Mesure de Force (3 axes)

Analyse des forces propulsives et non-propulsives (médio-latérales).

Caractéristique	Spécifications Techniques
Type de capteur	Jauges de contraintes 3 axes (Fx, Fy, Fz)
Plage de mesure (Fx, Fy)	± 100 kg (≈ 1000 N)
Plage de mesure (Fz)	± 450 kg (≈ 4500 N)
Précision (Erreur moyenne)	0,5 ± 1,3 %
Résolution	0,001 % de la plage de mesure
Échantillonnage	200 Hz
Calibration	Usine (matrice de sensibilité transverse)

2. Cinématique & Référentiel

Suivi de l'orientation de la pédale et de la cadence pour le calcul de puissance.

Caractéristique	Spécifications
Orientation	Gyroscope intégré
Détection de cycle	Capteur « Top Tour » magnétique
Cadence	Mesure instantanée (RPM)
Données calculées	Puissance (W), efficacité de pédalage, équilibre G/D

3. Caractéristiques Physiques

Conçues pour le Bike Fitting et l'usage intensif sur banc d'essai ou route.

Caractéristique	Détails
Matériaux	Aluminium haute résistance
Poids	530 g (la paire)
Dimensions	97 × 65 × 59 mm
Compatibilité cales	Look Keo, Shimano SPD-SL, Plateforme
Facteur Q (Q-Factor)	53 mm
Stack height sans cale	Look 16,9 mm Plate 16 mm Shimano 14,6 mm
Indice de protection (IP)	Non
Température d'utilisation	0°C à +40°C

4. Connectivité & Énergie

Flexibilité d'enregistrement pour la recherche ou le fitting en temps réel.

Caractéristique	Valeur
Communication	Bluetooth Low Energy (BLE)
Stockage local	Carte SD incluse (enregistrement autonome)
Récupération de données	USB (câble fourni)
Autonomie	2 heures (en flux continu)
Recharge	Connecteur magnétique
Temps de charge	2 h

5. Maintenance & Logiciel

Caractéristique	Détails
Interface	Application Phyling (visualisation temps réel via Maxi-Phyling)
Analyse	Export CSV/Excel des données brutes via l'application Phyling
Maintenance	Calibration annuelle recommandée
Garantie	1 an pièces et main-d'œuvre